Memoria de cálculo estructural

Closet con tres maleteros apoyados en dos PTR 3"x3" sobre dos torres de melamina

Archivo de proyecto: *closet pedido mx.skp* (SketchUp 2023) y diagrama de corte del 15/08/2025. Fecha del cálculo: 12/10/2026.

Resumen ejecutivo

- El PTR 3"x3" cal. 14 resiste con holgura: momento último 0.68 kN·m contra φM_n = 3.11 kN·m (22%), cortante y aplastamiento local por debajo de 10 %. La flecha del PTR frontal es 3.9 mm instantánea y 5.1 mm a largo plazo (L/560), dentro de L/300. Un calibre mayor no es necesario.
- El punto débil no es el acero sino cómo llega la carga al piso. El lateral interior de cada torre ("lateral aire", 900 mm) no baja hasta el piso: entre la cubierta de cajones y su canto inferior hay un hueco abierto de 205 mm. Cuelga de tornillos al tablero trasero, así que casi no toma carga del PTR. En el PTR frontal, cada lateral exterior recibe 0.92 kN en servicio y el lateral aire solo 0.10 kN: el PTR trabaja con un claro efectivo de 2.87 m entre laterales exteriores, no de 1.66 m, y su reacción se concentra en la esquina superior frontal del lateral exterior.
- **La estabilidad de los laterales gobierna.** El canto frontal de los laterales queda prácticamente libre en el compartimento superior: 870 mm entre el entrepaño (685 mm) y el travesaño superior (1570 mm), la puerta no lo arriostra y el entrepaño, unido con tornillos, lo restringe solo en parte. El análisis no lineal del proyecto deja de converger para λ entre 1.5 a 2.0 a corto plazo y entre 1.0 a 1.5 bajo carga sostenida con fluencia, con 22 mm de abombamiento del lateral exterior a la carga sostenida de diseño (λ = 1). Es una deformación visible y un margen insuficiente.
- Otras consecuencias medibles: las uniones del trasero con el lateral aire y con la cubierta quedan al límite con separaciones típicas de confirmat, el trasero concentra esfuerzos junto al canto inferior del lateral aire y los maleteros se inclinan hacia el frente 7.2 mm en su parte alta (sin anclaje al muro).
- Un relleno de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire baja el momento del PTR a 0.24 kN·m, la flecha a 1.0 mm y el desplome a 2.1 mm, y reparte la carga entre los dos laterales, pero la estabilidad mejora poco: λ límite entre 2.0 a 2.5 a corto plazo y entre 1.6 a 2.1 a largo plazo.
- **Solución recomendada: relleno más un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm en cada torre**, confirmado a ambos laterales y al trasero. Divide a la mitad el tramo libre del canto frontal: el análisis no lineal llega a λ > 4.0 a corto plazo y > 3.9 a largo plazo sin perder estabilidad, con 0.6 mm de abombamiento a la carga sostenida. Cumple todas las verificaciones de resistencia y estabilidad.
- Sin anclaje, el mueble se voltea con una aceleración horizontal de 0.21 g. Hay que fijarlo al muro: 0.84 kN por torre y hasta 0.18 kN por taquete de maletero con el coeficiente adoptado.
- Las repisas de 15 mm (piso de maletero y entrepaños de torre) cumplen resistencia pero, con carga de almacenamiento sostenida, su flecha diferida supera L/200. Es un tema de servicio y apariencia.

Resumen de verificaciones

Verificación	Proyecto	Con relleno	Relleno + entrepaño fijo	Criterio
PTR: flexión $M_u/\varphi M_n$	0.22	0.08	0.08	≤ 1.0
PTR: cortante y aplastamiento de paredes	0.06	0.02	0.02	≤ 1.0
PTR frontal: flecha a largo plazo	L/560	L/1517	L/1512	≤ L/300
Apoyo del PTR en canto de tablero $\sigma/f_{c,d}$	0.39	0.35	0.35	≤ 1.0
Tableros: índice de esfuerzo máximo	0.85	0.52	0.52	≤ 1.0
Uniones: demanda / confirmat típicos	0.99	0.43	0.43	≤ 1.0
Estabilidad, corto plazo: factor de carga límite λ	1.5 a 2.0	2.0 a 2.5	> 4.0	≥ 3
Estabilidad, largo plazo: factor de carga límite λ	1.0 a 1.5	1.6 a 2.1	> 3.9	≥ 3
Abombamiento de laterales con carga sostenida	21.9 mm	3.3 mm	0.6 mm	≤ 870/300 = 2.9 mm
Desplome superior de maleteros, G + Q, sin anclaje	7.2 mm	2.1 mm	2.1 mm	se recomienda < 5 mm
Repisas: flecha diferida máxima / (L/200)	2.37	1.79	1.79	≤ 1.0
Volteo sin anclaje: aceleración que lo inicia	0.21 g	0.21 g	0.21 g	anclar al muro

Verde: cumple con holgura. Amarillo: cumple al límite o requiere atención. Rojo: no cumple el criterio indicado.

1. Objeto y alcance

Se verifica la estructura del closet con la modificación indicada por el cliente: dos PTR 3"x3" colocados bajo los maleteros, a todo lo largo, apoyados sobre las dos torres (módulos verticales). Se revisan el PTR, los tableros de melamina, las uniones atornilladas, el apoyo del PTR sobre los cantos de los tableros, la estabilidad de los laterales, las deformaciones y el volteo. El cálculo se hace con un modelo tridimensional de elementos finitos construido a partir de la geometría real del archivo SketchUp, complementado con verificaciones analíticas.

2. Descripción del mueble

La geometría se extrajo directamente del archivo .skp (formato SketchUp 2023, árbol binario de componentes) con un lector propio. Las 89 piezas de melamina de 15 mm extraídas coinciden una a una con el diagrama de corte (22.41 m² de tablero, 6 hojas de 2440 x 1830 mm). Medidas principales:

Elemento	Medidas (mm)	Composición
Conjunto	2880 de frente x 600 de fondo; altura 2440 en el proyecto, 2516 con los PTR bajo maleteros	Dos torres en los extremos, hueco central de 1640 mm, tres maleteros arriba
Torre (x2)	620 x 600 x 1570 (zócalo 100 + casco 1470)	Lateral exterior 1455, trasero 15 mm de 605 x 1455, piso, 2 cajones, cubierta 605 x 585 a 450, entrepaño con amarres a 685, travesaños superiores 590 x 100, puerta 618 x 897
Lado interior de torre	Panel inferior 585 x 335 (z 115 a 450); lateral aire 585 x 900 (z 670 a 1570)	Hueco abierto de 205 mm entre z 465 y 670: el lateral aire no tiene apoyo directo hacia el piso
Maletero (x3)	960 x 870 x 600	Costados de altura completa, piso y techo entre costados, dos tiras traseras de 200 mm, travesaño frontal 930 x 100, dos puertas 478 x 855
PTR (x2)	76.2 x 76.2, L = 2880	Uno a paño frontal y otro a paño trasero, bajo los costados y el piso de los maleteros, apoyados en la parte superior de las torres

Nombres usados en este documento y su correspondencia con el diagrama de corte (letras de pieza y nombre de componente en SketchUp):

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Lateral exterior	C, D	ESPCL-LD-02
Lateral aire	H, I	lateral aire
Trasero 15 mm	A, B	fondo 15mm
Piso de torre	Q, R	ESPCL-PI-02
Travesaño superior de torre	AC, AD	ESPCL-T-01
Panel inferior interior	AI, AJ	REPIZA@1#8
Cubierta de cajones	W, X	REPIZA@1#9
Travesaño bajo cubierta	AA, AB	REPIZA@1#7
Entrepaño (tope)	Y, Z	PTRSOP024-TO
Amarre trasero bajo entrepaño	AF, AH	PTRSOP022
Amarre frontal bajo entrepaño	AE, AG	PTRSOP0-125
Zócalo frontal	S, T	ZOCALO-ALANTE-02
Zócalo trasero	U, V	ZOCALO-ATRAS-01
Zócalo lateral	AU, AV	ZOCALO-DE-03
Zócalo lateral	AW, AX	ZOCALO-IZ-04
Piso de maletero	E	MALEST-MA
Techo de maletero	F	MALEST-MR
Costado de maletero	M	MALEST-MI
Costado de maletero	L	MALEST-MD
Tira trasera de maletero	P	MALEST-RI
Tira trasera de maletero	O	MALEST-RD

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Travesaño frontal de maletero	G	REPIZA@1#1
Relleno propuesto	nuevo	relleno bajo lateral aire

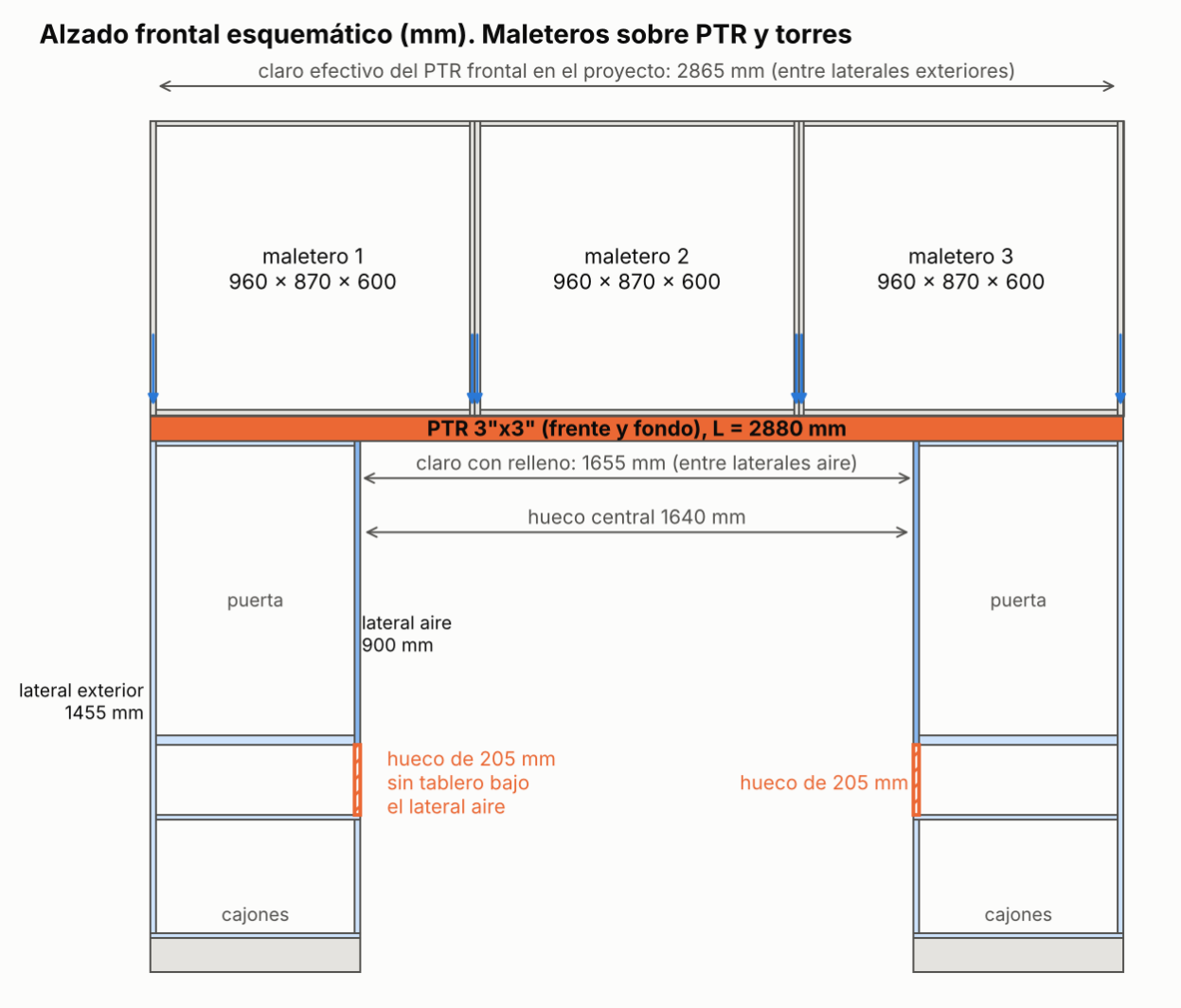


Figura 1. Alzado frontal esquemático. En naranja rayado, el hueco de 205 mm bajo cada lateral aire.

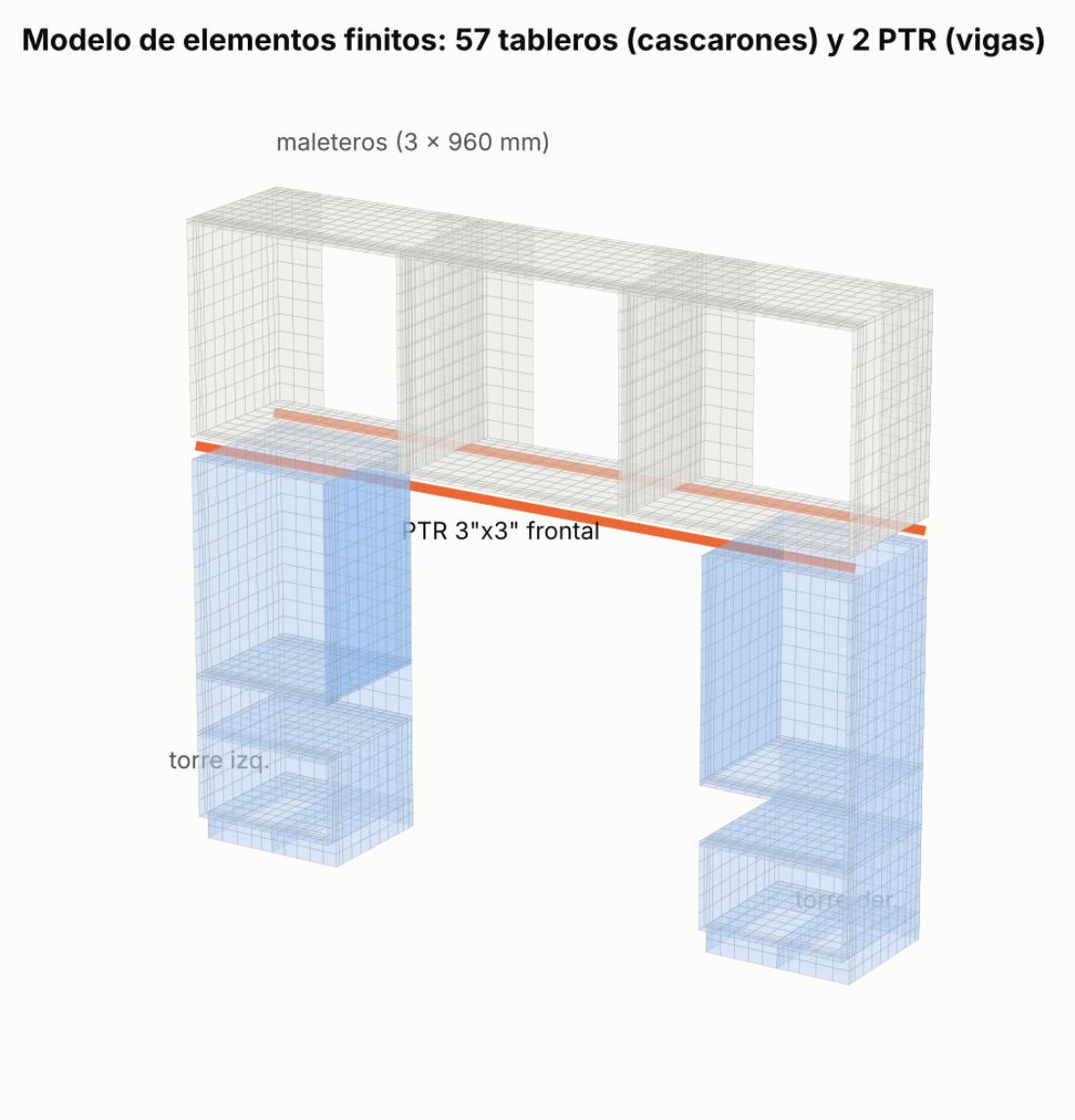


Figura 2. Modelo de elementos finitos (tableros en su plano medio; PTR en naranja).

3. Materiales y propiedades adoptadas

La melamina comercial es tablero de partículas de uso interior (tipo EN 312 P2), que no es un grado estructural. Se adoptaron valores reducidos a partir de EN 12369-1 (P4, 13 a 20 mm) escalados al mínimo de P2 y los factores de duración de carga y fluencia de EN 1995-1-1 para tablero de partículas en clase de servicio 1.

Propiedad	Valor	Fuente o criterio
Tablero: espesor, densidad	15 mm, 680 kg/m³	Diagrama de corte; densidad típica de MDP
Módulo de elasticidad medio E, ν	2000 MPa, 0.25	Mínimo P2 (1600) llevado a valor medio
$f_{m,k}$ / $f_{t,k}$ / $f_{c,k}$ / $f_{v,k}$	10.0 / 6.5 / 8.5 / 4.8 MPa	EN 12369-1 P4 escalado a P2
k_{mod} permanente / largo plazo / corto	0.3 / 0.45 / 0.85	EN 1995-1-1 tabla 3.1
k_{def}, γ_M	2.25, 1.3	EN 1995-1-1 tablas 3.2 y 2.3
Acero PTR: E, F_y	200000 MPa, 250 MPa	F_y conservador; un ASTM A500 Gr. B tiene 317 MPa
PTR 3"x3" cal. 14	1.897 mm; A = 5.50 cm²; I = 50.2 cm⁴; Z = 15.24 cm³; 4.32 kg/m	Integración numérica, radio exterior 2t
Confirmat 7 x 50 en melamina 15 mm	$F_{v,k}$ = 1.0 kN; $F_{ax,k}$ = 0.8 kN	Valores adoptados, verificar con el fabricante

4. Cargas y combinaciones

Caso	Descripción	Valor
G	Peso propio de tableros (+5 % por cubrecanto y herrajes), puertas, cajones, correderas y PTR	2.68 kN en total (274 kg)
Q maleteros	Contenido sobre el piso de cada maletero	1.5 kN/m² (150 kg/m²)
Q torres	Cubierta de cajones y entrepaño; contenido de cajones	1.5 kN/m²; 25 kg por cajón
Q barra	Barra de colgar supuesta en el hueco central, fijada a los laterales aire a 1450 mm	0.40 kN/m sobre 1.64 m
H	Fuerza horizontal hacia el frente para dimensionar anclajes	0.5 (G + ψ_2Q)

Carga total en servicio G + Q = 8.99 kN. Combinaciones: para el acero, AISC 360-16 con ASCE 7 (1.2G + 1.6Q y 1.4G). Para tableros y uniones, EN 1990 (1.35G + 1.5Q con k_{mod} de largo plazo y 1.35G con k_{mod} permanente). Servicio: G + Q instantánea y G + ψ_2Q con ψ_2 = 0.8 (almacenamiento) para la deformación diferida, calculada con E/(1 + k_{def}) en tableros y uniones. Anclaje: G + ψ_2Q + H.

5. Modelo de elementos finitos

El modelo se construyó en OpenSeesPy. Las decisiones de idealización son las siguientes:

- Cada tablero es un cascarón ShellMITC4 en su plano medio (5486 elementos de hasta 75 mm). Los cantos que llegan a otro tablero se llevan al plano medio de éste.
- Cada tablero tiene nodos propios. Las uniones son resortes en traslación sin momento (bisagra lineal): 10 N/mm por mm de unión en corte y tracción (tornillería), y 150 N/mm por mm en compresión cuando un canto apoya directamente en una cara. Son 930 resortes de canto y 639 de cara (entrepaños sobre amarres y travesaños, y 4 tornillos entre maleteros contiguos).
- Los PTR son vigas elásticas 3D en su eje. El contacto con torres y maleteros es solo a compresión (el mueble descansa sobre el PTR) con resortes horizontales que representan la fijación. Se resuelve por Newton para cada combinación.
- Base del zócalo articulada en el piso. Puertas y cajones se aplican como cargas en el tablero que los soporta (bisagras del lado del lateral aire en las torres).
- Controles: el peso del modelo coincide con el del despiece; las reacciones igualan la carga aplicada; los resultados son simétricos entre torres; no quedan contactos en tracción.

Variantes analizadas: proyecto; relleno de 15 mm bajo cada lateral aire; relleno más un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm en cada torre (arriostra el canto frontal de los laterales); cada una a corto y largo plazo; además uniones diez veces más rígidas (sensibilidad), PTR cal. 11 y caso horizontal con anclajes al muro.

6. Resultados

6.1 Cómo llega la carga del PTR a las torres

La figura 3 compara qué elemento de la torre recibe la reacción de cada PTR. En el proyecto, el PTR frontal descarga casi todo en el lateral exterior. El lateral aire, que no llega al piso, solo puede transmitir carga por cortante en los tornillos que lo unen al trasero, que son mucho más flexibles que el apoyo directo del lateral exterior; por rigidez, la carga se va al lateral exterior. El PTR trasero se apoya sobre todo en el canto del tablero trasero de 15 mm, que trabaja como muro.

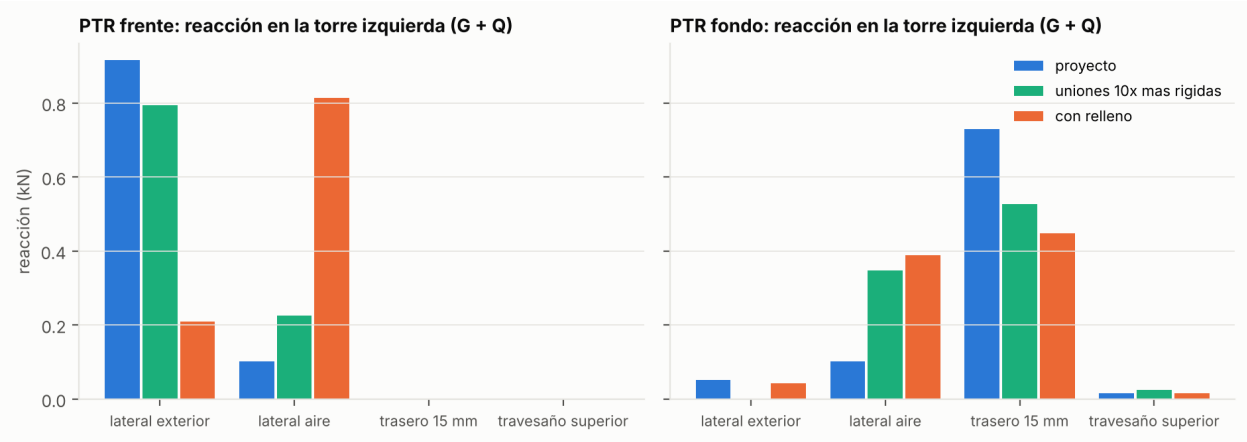


Figura 3. Reacción de cada PTR sobre los elementos de la torre izquierda (la derecha es simétrica), combinación G + Q.

PTR / elemento de la torre	Proyecto (kN)	Con relleno (kN)	Relleno + entrepaño fijo (kN)
PTR frente: lateral exterior	0.92	0.21	0.21
PTR frente: lateral aire	0.10	0.81	0.81
PTR fondo: lateral exterior	0.05	0.04	0.04
PTR fondo: lateral aire	0.10	0.39	0.39
PTR fondo: trasero 15 mm	0.73	0.45	0.45

6.2 PTR 3"x3"

Sección cal. 14: b/t = 37.2, patín no compacto en flexión (λ_p = 31.7, λ_r = 39.6); alma compacta. Resistencias de diseño AISC 360-16: φM_n = 3.11 kN·m (F7), φV_n = 36.1 kN (G4), fluencia y aplastamiento local de paredes en el extremo φR_n = 21.0 kN (J10).

Comprobación manual: tomando toda la carga que los maleteros apoyan en el PTR frontal (2.81 kN en 1.2G + 1.6Q; 1.91 kN en G + Q) como repartida sobre una viga simple de 2865 mm, $M_u = WL/8$ = 1.01 kN·m y la flecha de servicio $5WL^3/384EI$ = 5.8 mm, contra 0.68 kN·m y 3.9 mm del modelo. El modelo da algo menos porque las cargas de los costados extremos caen sobre los apoyos y los maleteros aportan rigidez; el orden de magnitud confirma el resultado.

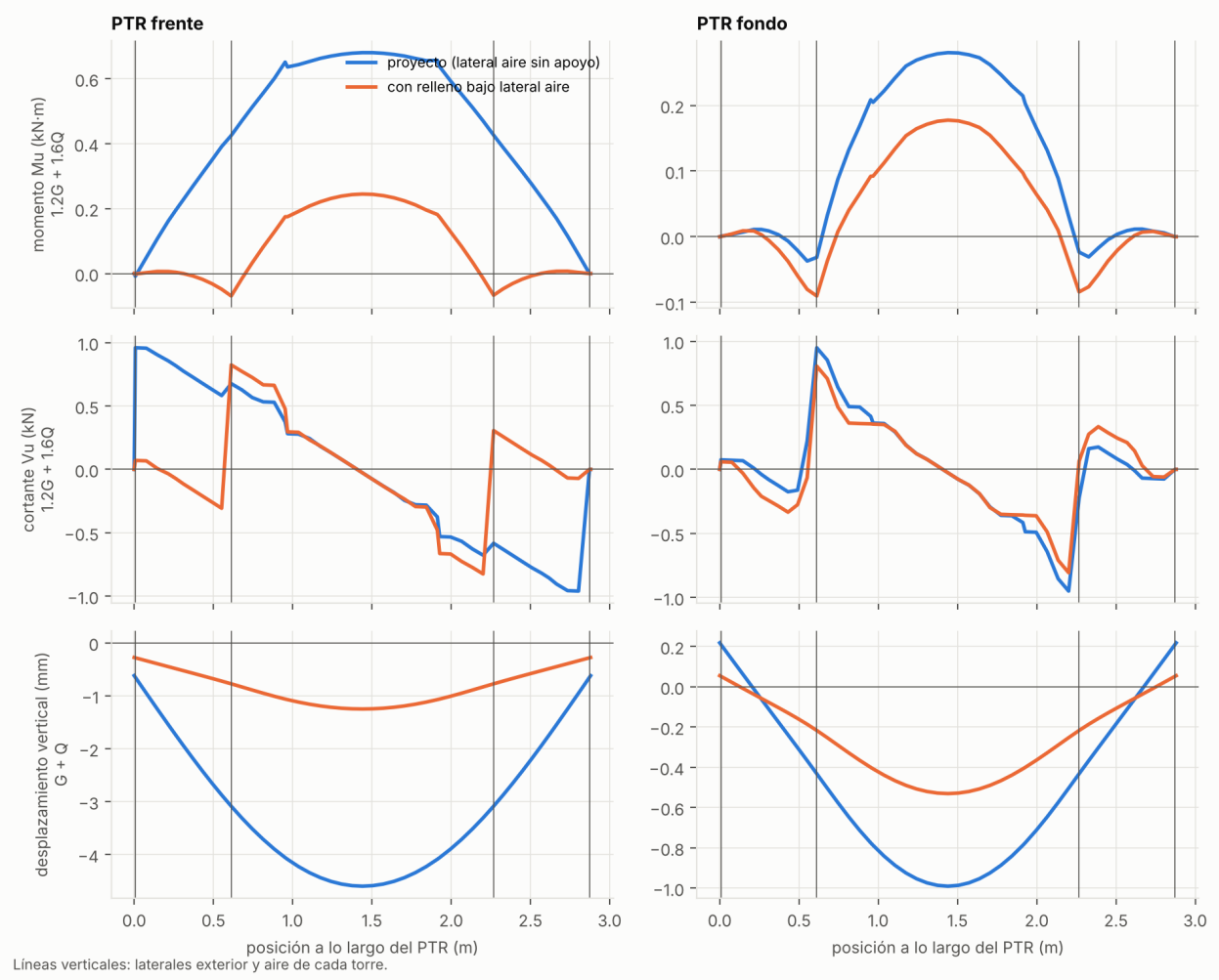


Figura 4. Momento y cortante últimos (1.2G + 1.6Q) y desplazamiento en servicio (G + Q) a lo largo de cada PTR.

Variante	Combinación	M_u (kN·m)	$M_u/\varphi M_n$	V_u (kN)	$V_u/\varphi V_n$	R_u extremo (kN)	$R_u/\varphi R_n$
Proyecto cal. 14	1.2G+1.6Q	0.681	0.22	0.96	0.03	1.34	0.06
Proyecto cal. 14	1.4G	0.214	0.07	0.32	0.01	0.45	0.02
Con relleno cal. 14	1.2G+1.6Q	0.245	0.08	0.82	0.02	0.30	0.01
Con relleno cal. 14	1.4G	0.076	0.02	0.33	0.01	0.12	0.01
Relleno + entrepaño cal. 14	1.2G+1.6Q	0.245	0.08	0.82	0.02	0.30	0.01
Relleno + entrepaño cal. 14	1.4G	0.077	0.02	0.33	0.01	0.12	0.01
Proyecto cal. 11	1.2G+1.6Q	0.836	0.16	1.17	0.02	1.52	0.04
Uniones rígidas cal. 14	1.2G+1.6Q	0.555	0.18	0.96	0.03	1.16	0.06

6.3 Deformaciones

Elemento	Variante	Instantánea G+Q (mm)	Largo plazo (mm)	Límite (mm)	Relación
PTR frente (L = 2865 mm)	Proyecto	3.95	5.12	9.6 (L/300)	L/560
PTR fondo (L = 2865 mm)	Proyecto	1.20	1.96	9.6 (L/300)	L/1462
PTR frente (L = 2865 mm)	Con relleno	0.97	1.89	9.6 (L/300)	L/1517
PTR fondo (L = 2865 mm)	Con relleno	0.58	1.10	9.6 (L/300)	L/2593

Elemento	Variante	Instantánea G+Q (mm)	Largo plazo (mm)	Límite (mm)	Relación
PTR frente (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño fijo	0.97	1.89	9.6 (L/300)	L/1512
PTR fondo (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño fijo	0.58	1.11	9.6 (L/300)	L/2587
Entrepaño (tope) (L = 605)	Proyecto	2.72	7.18	3.0 (L/200)	L/84
Cubierta de cajones (L = 605)	Proyecto	1.71	4.83	3.0 (L/200)	L/125
Piso de maletero (maletero 2) (L = 524)	Proyecto	1.67	4.64	2.6 (L/200)	L/113
Entrepaño (tope) (L = 605)	Con relleno	1.76	4.98	3.0 (L/200)	L/121
Piso de maletero (maletero 2) (L = 524)	Con relleno	1.68	4.69	2.6 (L/200)	L/112
Cubierta de cajones (L = 605)	Con relleno	1.65	4.68	3.0 (L/200)	L/129
Entrepaño (tope) (L = 605)	Relleno + entrepaño fijo	1.76	4.98	3.0 (L/200)	L/121
Piso de maletero (maletero 2) (L = 524)	Relleno + entrepaño fijo	1.68	4.69	2.6 (L/200)	L/112
Cubierta de cajones (L = 605)	Relleno + entrepaño fijo	1.65	4.68	3.0 (L/200)	L/129

Desplome hacia el frente en la parte alta de los maleteros (G + Q, sin anclaje al muro): 7.2 mm en el proyecto y 2.1 mm con relleno. Proviene de que el PTR frontal baja más que el trasero y gira los maleteros; el anclaje superior al muro lo restringe. Las repisas cumplen resistencia, pero su flecha diferida con 1.2 kN/m² sostenidos excede L/200; con cargas reales menores o con un refuerzo frontal (canto de 18 mm, perfil de aluminio) el problema desaparece. No compromete la estabilidad.

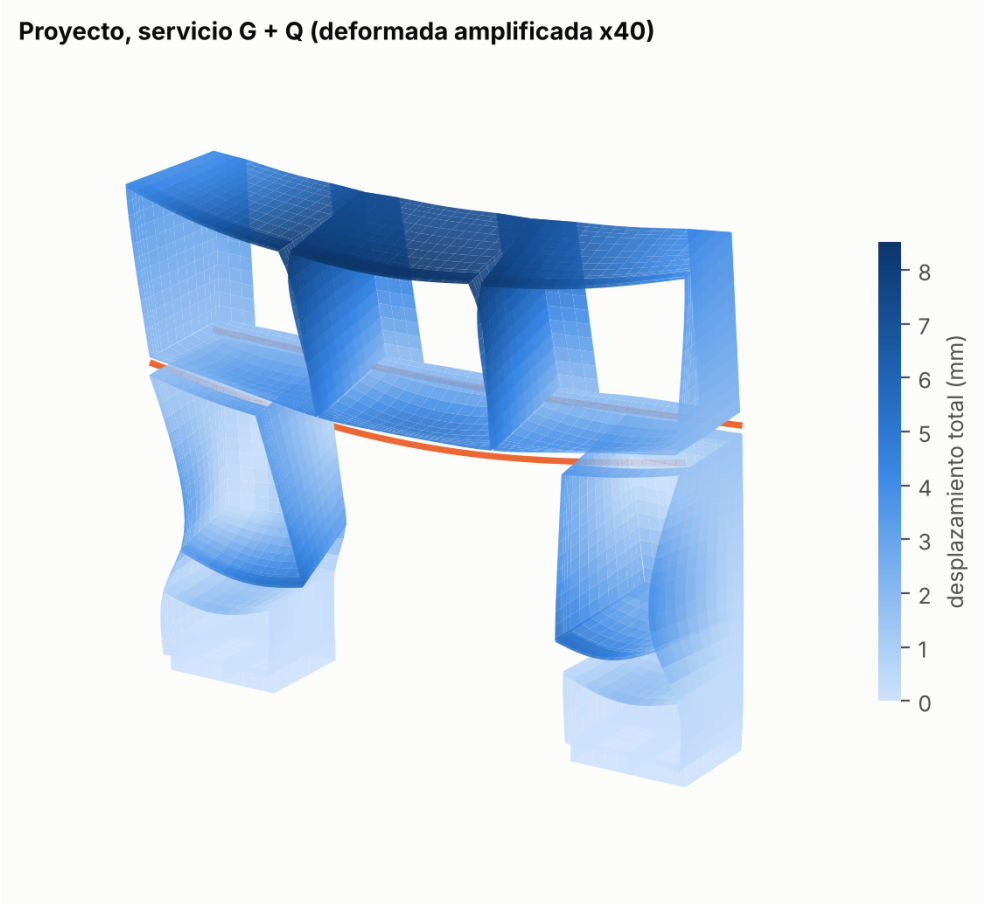


Figura 5. Deformada del proyecto en servicio, amplificada 40 veces.

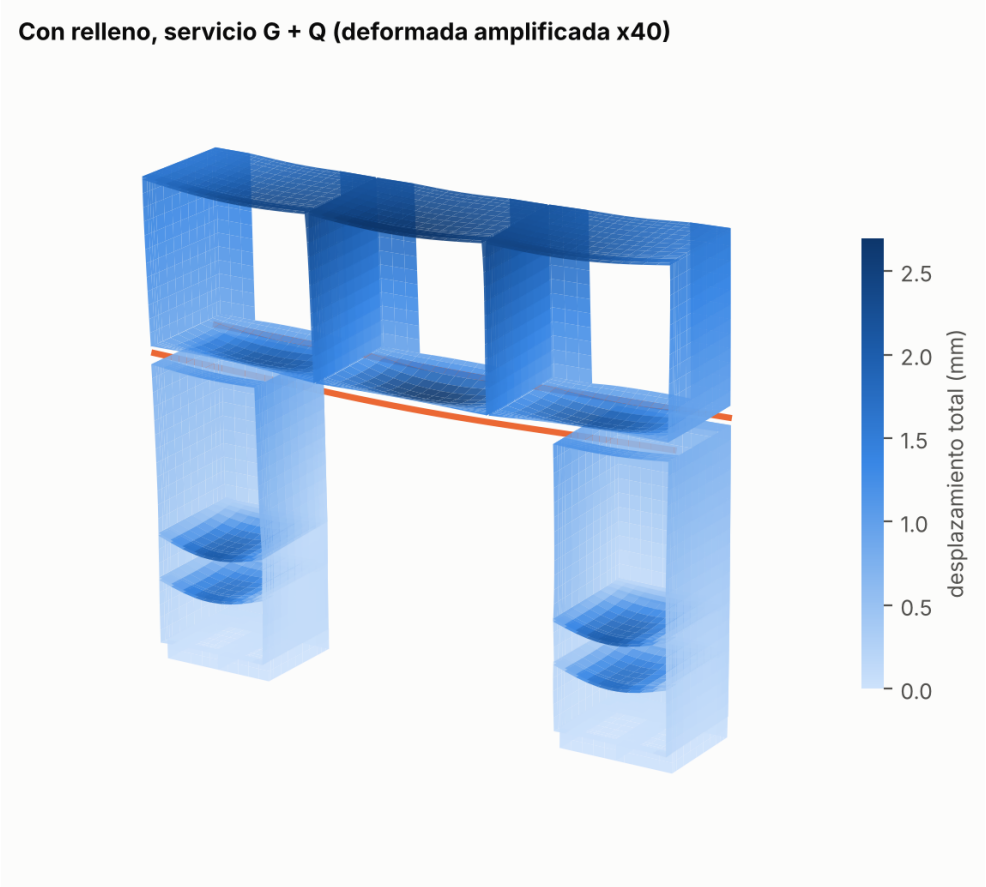


Figura 6. Deformada con relleno bajo el lateral aire, misma escala de amplificación.

6.4 Esfuerzos en tableros

Índice de esfuerzo = esfuerzo de membrana / resistencia + esfuerzo de flexión / $f_{m,d}$, por dirección y en cortante. Se informa el valor promediado en un radio de 75 mm (representativo) y el pico puntual, que aparece en esquinas de líneas de unión donde el modelo concentra fuerzas en un nodo.

Tablero	Variante y combinación	Pico puntual	Índice promediado
Trasero 15 mm	Proyecto, 1.35G+1.5Q	1.57	0.85
Lateral exterior	Proyecto, 1.35G+1.5Q	0.82	0.63
Amarre frontal bajo entrepaño	Proyecto, 1.35G+1.5Q	0.57	0.55
Travesaño bajo cubierta	Proyecto, 1.35G+1.5Q	0.57	0.54
Trasero 15 mm	Proyecto, 1.35G	0.69	0.37
Lateral exterior	Proyecto, 1.35G	0.41	0.29
Travesaño frontal de maletero (maletero 2)	Proyecto, 1.35G	0.17	0.17
Zócalo lateral	Proyecto, 1.35G	0.20	0.16
Amarre frontal bajo entrepaño	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.55	0.52
Travesaño bajo cubierta	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.55	0.52
Piso de maletero (maletero 2)	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.44	0.43
Cubierta de cajones	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.41	0.39
Amarre frontal bajo entrepaño	Relleno + entrepaño fijo, 1.35G+1.5Q	0.55	0.52
Travesaño bajo cubierta	Relleno + entrepaño fijo, 1.35G+1.5Q	0.55	0.52
Piso de maletero (maletero 2)	Relleno + entrepaño fijo, 1.35G+1.5Q	0.44	0.43
Cubierta de cajones	Relleno + entrepaño fijo, 1.35G+1.5Q	0.41	0.39

El máximo del proyecto está en el tablero trasero de la torre junto al canto inferior del lateral aire (índice 0.85 promediado, 1.57 puntual): ahí entra en el trasero la carga que cuelga del lateral aire. Con el relleno esa concentración desaparece.

6.5 Uniones atornilladas

Capacidad de diseño por confirmat (k_{mod} = 0.45): corte 346 N, extracción 277 N. La demanda de cada unión es la suma de tracciones (extracción) y cortantes del modelo; la compresión de canto contra cara no demanda al conector. Se calcula el número necesario con interacción cuadrática y un factor de reparto desigual de 1.25, y se compara con la cantidad típica (uno a 50 mm de cada extremo y separación de 200 mm).

Unión (pieza de canto contra pieza de cara)	L (mm)	Tracción (N)	Cortante (N)	Conectores necesarios	Conectores típicos	Separación local máx. (mm)
Proyecto: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	858	209	4	4	130
Proyecto: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	207	1162	5	5	130
Proyecto: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	692	205	4	4	174
Proyecto: Trasero 15 mm contra Lateral exterior	1422	55	1746	7	8	263
Con relleno: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	17	601	3	5	355
Con relleno: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	351	160	2	4	316
Con relleno: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	348	162	2	4	323
Con relleno: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	449	2	4	460
Relleno + entrepaño fijo: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	16	597	3	5	355
Relleno + entrepaño fijo: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	351	160	2	4	316
Relleno + entrepaño fijo: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	348	162	2	4	324
Relleno + entrepaño fijo: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	452	2	4	458

6.6 Apoyo del PTR sobre cantos de tablero

El PTR descansa sobre el canto de 15 mm de los tableros. Se verifica la compresión de canto con el ancho del PTR (76.2 mm), contra $f_{c,d}$ = 2.94 MPa.

Apoyo	Variante	R_d (kN)	σ (MPa)	$σ/f_{c,d}$
fondo, torre: lateral exterior	Proyecto	0.08	0.07	0.02
fondo, torre: trasero 15 mm	Proyecto	1.07	0.12	0.04
fondo, torre: lateral aire	Proyecto	0.14	0.12	0.04
frente, torre: lateral exterior	Proyecto	1.33	1.16	0.39
frente, torre: lateral aire	Proyecto	0.15	0.13	0.04
fondo, torre: lateral exterior	Con relleno	0.06	0.05	0.02
fondo, torre: trasero 15 mm	Con relleno	0.65	0.07	0.02
fondo, torre: lateral aire	Con relleno	0.56	0.49	0.17
frente, torre: lateral exterior	Con relleno	0.30	0.26	0.09
frente, torre: lateral aire	Con relleno	1.18	1.03	0.35
fondo, torre: lateral exterior	Relleno + entrepaño fijo	0.06	0.05	0.02
fondo, torre: trasero 15 mm	Relleno + entrepaño fijo	0.65	0.07	0.02
fondo, torre: lateral aire	Relleno + entrepaño fijo	0.57	0.49	0.17

Apoyo	Variante	R_d (kN)	σ (MPa)	$σ/f_{c,d}$
frente, torre: lateral exterior	Relleno + entrepaño fijo	0.30	0.26	0.09
frente, torre: lateral aire	Relleno + entrepaño fijo	1.17	1.03	0.35

6.7 Estabilidad de laterales

Se repitió el análisis con no linealidad geométrica (cascarones ASDShellQ4 corrotacionales y PTR corrotacional). La combinación se incrementa por un factor λ con una pequeña perturbación lateral en el canto libre de cada lateral. Se mide el abombamiento de los laterales respecto al plano de sus esquinas; el factor crítico se estima con la recta de Southwell sobre esos puntos.

Caso	Abombamiento a λ = 1 (mm)	Pieza que gobierna	Factor de carga límite λ	$λ_{cr}$ de Southwell (referencia)
proyecto, ELU con E/γM	9.71	Lateral exterior	1.5 a 2.0	2.7
proyecto, largo plazo E_fin	21.85	Lateral exterior	1.0 a 1.5	1.8
con relleno, ELU con E/γM	1.40	Lateral aire	2.0 a 2.5	2.9
con relleno, largo plazo E_fin	3.27	Lateral aire	1.6 a 2.1	2.4
relleno y entrepaño, ELU con E/γM	0.34	Lateral exterior	> 4.0	16.1
relleno y entrepaño, largo plazo E_fin	0.57	Lateral exterior	> 3.9	11.9

El factor de carga límite es el intervalo entre el último paso convergido y el siguiente; en los casos marcados con ">" la corrida terminó sin pérdida de estabilidad. La recta de Southwell sobreestima cuando hay pocos puntos y se da solo como referencia. Criterio: con λ mayor que 3 los efectos de segundo orden son menores al 50 % y se consideran aceptables para un mueble; entre 1.5 y 3 la deformación se amplifica de forma notoria con el tiempo; por debajo de 1.5 hay riesgo de inestabilidad por fluencia.

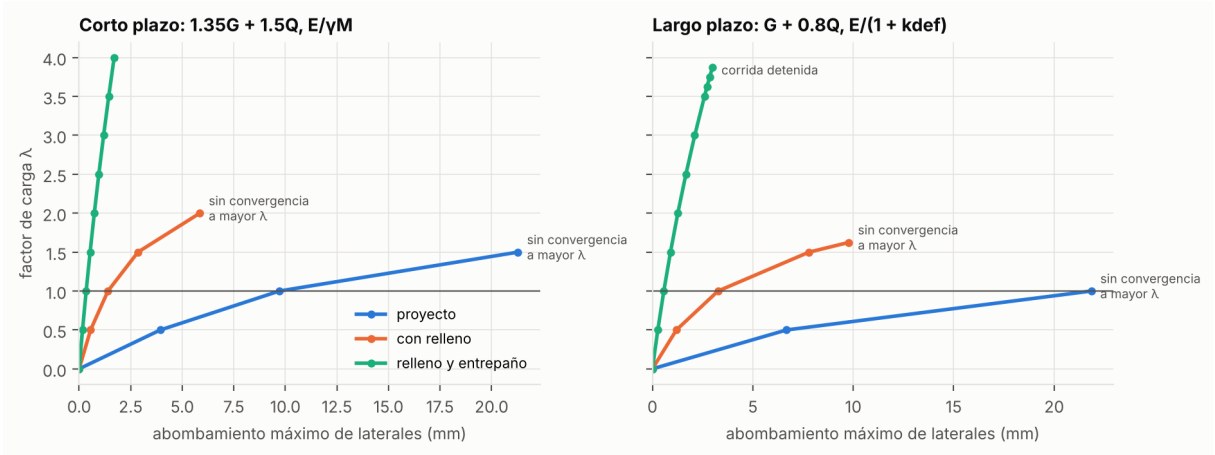


Figura 7. Factor de carga contra abombamiento máximo de laterales.

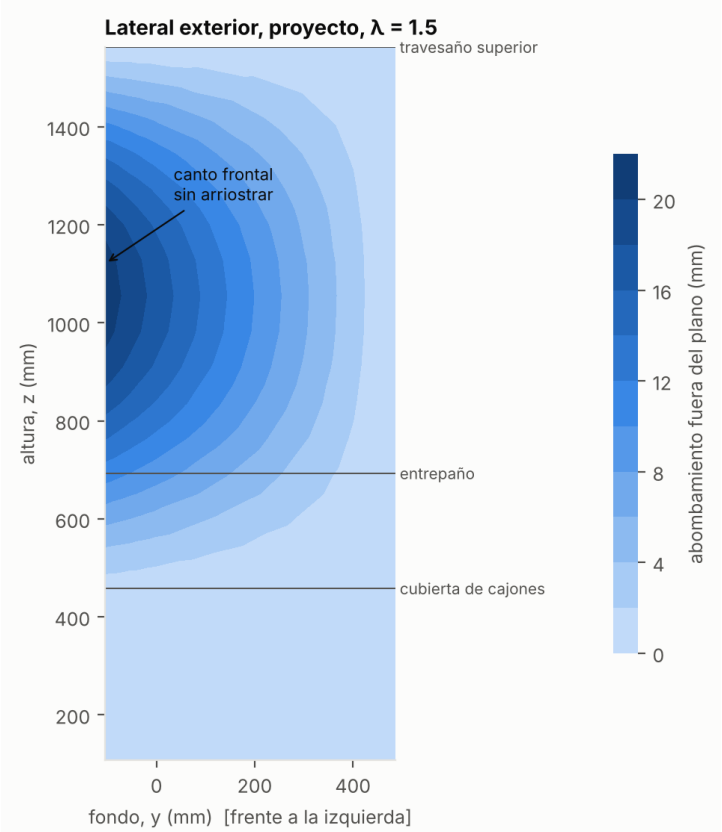


Figura 8. Abombamiento del lateral exterior izquierdo en el último paso convergido del proyecto a corto plazo: se concentra en el canto frontal libre entre el entrepaño y el travesaño superior.

6.8 Volteo y anclaje al muro

Centro de masa de G + ψ_2Q a 1107 mm de altura y 230 mm detrás del frente del zócalo. Sin anclaje, la aceleración horizontal que inicia el volteo es 0.21 g. Con H = 0.5(G + ψ_2Q) = 3.60 kN el factor de seguridad sin anclaje sería 0.42. Fuerzas en anclajes del modelo con taquetes en la parte alta trasera:

Ubicación del anclaje	Altura (mm)	Fuerza (kN)
lateral exterior torre izq.	1490	0.84
lateral exterior torre der.	1490	0.84
tira trasera de maletero, x = 7 mm	2424	0.15
tira trasera de maletero, x = 953 mm	2424	0.18
tira trasera de maletero, x = 968 mm	2424	0.17
tira trasera de maletero, x = 1913 mm	2424	0.17
tira trasera de maletero, x = 1928 mm	2424	0.18
tira trasera de maletero, x = 2873 mm	2424	0.15

7. Conclusiones y recomendaciones

- **El PTR 3"x3" cal. 14 es suficiente** en resistencia y rigidez con las cargas adoptadas. Un calibre mayor no cambia el comportamiento del mueble: lo que controla es la trayectoria de carga en las torres y la estabilidad del canto frontal libre de los laterales.
- **Colocar un relleno de melamina de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire**, entre la cubierta de cajones y el amarre inferior, confirmado a la cubierta, al trasero y a los amarres. Así el lateral aire apoya en compresión directa hasta el piso y el PTR queda apoyado en los dos laterales de cada torre. Alternativa equivalente: un lateral interior de una pieza de 585 x 1455 mm.
- **Agregar un entrepaño fijo intermedio** (590 x 585 x 15 mm, a unos 1120 mm del piso) en el compartimento superior de cada torre, confirmado a los dos laterales y al trasero con separación máxima de 150 mm. Arriostra el canto frontal de los laterales, que es el que controla la estabilidad. Si se prefiere no perder el espacio, la alternativa es un poste metálico (PTR 1" o ángulo de 1 1/2") en cada esquina frontal de la torre, desde el piso hasta el PTR, de modo que la reacción no pase por los tableros.
- **Fijar el PTR** a cada lateral (exterior y aire) y al trasero con tornillos o ángulos, y los maleteros al PTR desde el interior. El contacto es a compresión en gravedad, pero la fijación da la restricción horizontal supuesta en el modelo y la necesaria para el anclaje.
- **Repartir la reacción del PTR frontal** sobre el canto del lateral exterior con una placa o ángulo de acero (por ejemplo 2" x 2" x 1/8" de 600 mm) si se conserva el proyecto sin relleno: el apoyo en el canto de 15 mm trabaja al 39% en promedio pero con concentración en la esquina frontal.
- **Anclar al muro**: dos taquetes en la parte alta trasera de cada torre y dos por maletero, con capacidad de diseño en tracción no menor que las fuerzas de la sección 6.8, y tornillos de unión entre maleteros contiguos.
- **Separación de confirmat** no mayor a 120 mm en las uniones del trasero con el lateral aire, la cubierta y el entrepaño si no se coloca el relleno; con relleno basta la separación típica de 200 mm.
- **Repisas**: con contenidos pesados permanentes conviene un refuerzo frontal en el piso de los maleteros y en los entrepaños de torre para limitar la flecha diferida.

8. Supuestos que conviene confirmar

- Posición de los PTR (a paño frontal y trasero, longitud completa de 2880 mm) y que los maleteros se elevan 76.2 mm sobre las torres. Con eso la altura total pasa de 2440 a 2516 mm; el archivo incluye un elemento de referencia de 2480 mm de altura detrás del mueble, que podría ser el muro o el plafón del nicho.
- Calibre del PTR (se calculó cal. 14 como caso desfavorable) y grado del acero.
- Calidad del tablero y del conector: los valores de resistencia son adoptados para melamina de partículas de uso interior y deben confirmarse con el proveedor.
- Existencia de la barra de colgar en el hueco central (se incluyó del lado conservador).
- Coeficiente horizontal para anclaje (0.5); debe ajustarse al sitio con la normativa local aplicable.

9. Reproducibilidad

Todo el cálculo está en el repositorio: *herramientas/skp_lector.py* extrae la geometría del .skp, *modelo/modelo_fe.py* arma el modelo, *modelo/ejecutar.py* corre variantes y combinaciones, *modelo/verificaciones.py* hace las revisiones, *modelo/pandeo.py* el análisis no lineal y *modelo/figuras.py* y *modelo/memoria.py* generan figuras y este documento. Resultados numéricos completos en *resultados/resultados.json* y *resultados/verificaciones.json*.